

| Máx. de f1_score       |                         |                             | config_rank     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| dataset                | Shape (linhas, colunas) | Características da extração | training_type   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
| hogfeat_128_16_2_9     | (800, 1764)             | 128/16/2/9                  | holdout         | 0,7879 | 0,7589 | 0,7589 | 0,7589 | 0,7589 | 0,7797 | 0,7964 | 0,8088 | 0,2706 | 0,8131 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7764 | 0,7768 | 0,7768 | 0,7768 | 0,7720 | 0,7847 | 0,7874 | 0,7838 | 0,3362 | 0,7815 |
| hogfeat_128_16_2_9_pca | (800, 117)              | 128/16/2/9/pca              | holdout         | 0,7259 | 0,7661 | 0,7661 | 0,7661 | 0,7661 | 0,7876 | 0,7876 | 0,7876 | 0,7757 | 0,7217 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7323 | 0,7404 | 0,7404 | 0,7404 | 0,7404 | 0,7454 | 0,7454 | 0,7454 | 0,7622 | 0,7412 |
| hogfeat_128_16_4_9     | (800, 3600)             | 128/16/4/9                  | holdout         | 0,7799 | 0,7508 | 0,7508 | 0,7508 | 0,7467 | 0,7754 | 0,7920 | 0,8048 | 0,2706 | 0,7591 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7638 | 0,7694 | 0,7694 | 0,7694 | 0,7733 | 0,7784 | 0,7807 | 0,7898 | 0,3362 | 0,7693 |
| hogfeat_128_16_4_9_pca | (800, 103)              | 128/16/4/9/pca              | holdout         | 0,7632 | 0,7548 | 0,7548 | 0,7548 | 0,7548 | 0,7467 | 0,7467 | 0,7467 | 0,7715 | 0,7548 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7462 | 0,7702 | 0,7702 | 0,7702 | 0,7702 | 0,7613 | 0,7613 | 0,7613 | 0,7686 | 0,7764 |
| hogfeat_128_32_2_9     | (800, 324)              | 128/32/2/9                  | holdout         | 0,3127 | 0,7341 | 0,7341 | 0,7341 | 0,7508 | 0,7550 | 0,7550 | 0,7591 | 0,2918 | 0,2706 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,4979 | 0,7295 | 0,7299 | 0,7299 | 0,7374 | 0,7653 | 0,7653 | 0,7615 | 0,4317 | 0,4552 |
| hogfeat_256_32_2_9     | (800, 1764)             | 256/32/2/9                  | holdout         | 0,7835 | 0,7793 | 0,7793 | 0,7793 | 0,7878 | 0,7713 | 0,7667 | 0,7667 | 0,2706 | 0,7757 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7926 | 0,7714 | 0,7714 | 0,7714 | 0,7714 | 0,7725 | 0,7790 | 0,7904 | 0,3362 | 0,7704 |
| hogfeat_256_32_2_9_pca | (800, 93)               | 256/32/2/9/pca              | holdout         | 0,7502 | 0,7630 | 0,7630 | 0,7630 | 0,7630 | 0,7671 | 0,7671 | 0,7671 | 0,7840 | 0,7757 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7676 | 0,7654 | 0,7654 | 0,7654 | 0,7654 | 0,7728 | 0,7728 | 0,7728 | 0,7856 | 0,8030 |
| hogfeat_256_64_2_18    | (800, 648)              | 256/64/2/18                 | holdout         | 0,6406 | 0,7716 | 0,7674 | 0,7674 | 0,7878 | 0,7713 | 0,7713 | 0,7714 | 0,2706 | 0,7964 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,7584 | 0,7841 | 0,7877 | 0,7877 | 0,7987 | 0,7988 | 0,7988 | 0,8001 | 0,3362 | 0,5939 |
| hogfeat_256_64_2_9     | (800, 324)              | 256/64/2/9                  | holdout         | 0,3127 | 0,7673 | 0,7673 | 0,7673 | 0,7589 | 0,7548 | 0,7548 | 0,7466 | 0,2935 | 0,2706 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,4899 | 0,7702 | 0,7664 | 0,7664 | 0,7750 | 0,7788 | 0,7788 | 0,7788 | 0,4542 | 0,4065 |
| lbpfeat_256_12_96      | (800, 98)               | 256/12/96                   | holdout         | 0,4001 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,6884 | 0,2793 | 0,2793 | 0,2793 | 0,4001 | 0,2706 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,3361 | 0,6786 | 0,6786 | 0,6786 | 0,6811 | 0,3151 | 0,3151 | 0,3151 | 0,3361 | 0,3140 |
| lbpfeat_256_24_192     | (800, 194)              | 256/24/192                  | holdout         | 0,4001 | 0,6967 | 0,6967 | 0,6967 | 0,6925 | 0,2706 | 0,2706 | 0,2706 | 0,4001 | 0,2706 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,3361 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6883 | 0,6882 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3210 | 0,3361 | 0,3665 |
| lbpfeat_256_6_48       | (800, 50)               | 256/6/48                    | holdout         | 0,2706 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,6580 | 0,2706 | 0,2706 | 0,2706 | 0,2706 | 0,2706 |
|                        |                         |                             | crossvalidation | 0,3362 | 0,6633 | 0,6633 | 0,6633 | 0,6634 | 0,4699 | 0,4699 | 0,4699 | 0,3362 | 0,3002 |
|                        |                         |                             | Máximo          | 0,7926 | 0,7841 | 0,7877 | 0,7877 | 0,7987 | 0,7988 | 0,7988 | 0,8088 | 0,7856 | 0,8131 |
|                        |                         |                             | Média           | 0,5942 | 0,7415 | 0,7414 | 0,7414 | 0,7438 | 0,6581 | 0,6597 | 0,6612 | 0,4427 | 0,5762 |
|                        |                         |                             | Desvio Padrão   | 0,1978 | 0,0390 | 0,0389 | 0,0389 | 0,0406 | 0,1980 | 0,1991 | 0,2001 | 0,1977 | 0,2242 |

#### config\_rank Hiperparâmetros

- 1 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': (100, 50), 'learning\_rate\_init': 0.0001, 'max\_iter': 2000, 'solver': 'sgd'}
- 2 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.01, 'max\_iter': 1000, 'solver': 'sgd'}
- 3 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.01, 'max\_iter': 1500, 'solver': 'sgd'}
- 4 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.01, 'max\_iter': 2000, 'solver': 'sgd'}
- 5 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.01, 'max\_iter': 500, 'solver': 'sgd'}
- 6 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.001, 'max\_iter': 2000, 'solver': 'sgd'}
- 7 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.001, 'max\_iter': 1500, 'solver': 'sgd'}
- 8 {'activation': 'tanh', 'hidden\_layer\_sizes': 100, 'learning\_rate\_init': 0.001, 'max\_iter': 1000, 'solver': 'sgd'}
- 9 {'activation': 'logistic', 'hidden\_layer\_sizes': 50, 'learning\_rate\_init': 0.0001, 'max\_iter': 2000, 'solver': 'sgd'}
- 10 {'activation': 'logistic', 'hidden\_layer\_sizes': (100, 50), 'learning\_rate\_init': 0.1, 'max\_iter': 2000, 'solver': 'sgd'}